

# MODUL AJAR

## ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

### INFORMASI UMUM

#### I. IDENTITAS MODUL

|                          |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Penyusun</b>     | : 1. Jamaluddin Ghafiqi<br>2. Laili Nur Fadhilah<br>3. Meynur Dwi Saputra<br>4. Kaffin Ahmad Mukhtasor<br>5. Wibiati Sekar Kinasih<br>6. Hasna Yuliadysti Nafisah |
| <b>Satuan Pendidikan</b> | : SMA Negeri 17 Surabaya                                                                                                                                          |
| <b>Fase / Kelas</b>      | : E - X (Sepuluh)                                                                                                                                                 |
| <b>Mata Pelajaran</b>    | : Informatika                                                                                                                                                     |
| <b>Alokasi Waktu</b>     | : 2 JP × 3 Pertemuan (@45 menit)                                                                                                                                  |
| <b>Tahun Penyusunan</b>  | : 2026                                                                                                                                                            |

#### II. KOMPETENSI AWAL

Peserta didik memahami bahwa materi algoritma dan pemrograman berkaitan dengan unit lain dalam informatika, seperti berpikir komputasional, di mana peserta didik mampu menganalisis permasalahan dan menyusun strategi penyelesaian yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk program. Peserta didik juga memiliki literasi komputer dasar sebagai prasyarat dalam menggunakan komputer untuk menulis dan menjalankan program, serta mulai memahami peran sistem operasi dalam menyediakan layanan seperti pengelolaan memori. Selain itu, peserta didik menyadari bahwa kemampuan pemrograman memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan analisis data menggunakan komputer.

#### III. PROFIL PELAJAR PANCASILA

1. Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME
2. Bernalar Kritis
3. Kreatif
4. Mandiri
5. Bergotong royong

#### IV. DIMENSI PROFIL LULUSAN YANG INGIN DICAPAI

1. **Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME**  
Peserta didik mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menginternalisasi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam menyusun algoritma dan menggunakan teknologi secara bijak.
2. **Penalaran Kritis**  
Peserta didik mampu menganalisis permasalahan serta menyusun langkah-langkah penyelesaian secara logis dan sistematis dalam bentuk algoritma dan *flowchart*.
3. **Kolaborasi**

Peserta didik mampu bekerja sama secara aktif dalam kelompok untuk mendiskusikan, merancang, dan menyelesaikan tugas penyusunan algoritma dan *flowchart*.

#### 4. Komunikasi

Peserta didik mampu mempresentasikan ide dan hasil diskusi kelompok secara jelas dan sistematis, serta memberikan umpan balik yang membangun kepada kelompok lain.

### V. SARANA DAN PRASARANA

- |                       |                            |                                  |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Gawai              | 4. Buku Teks               | 7. Handout materi                |
| 2. Laptop/Komputer PC | 5. Papan tulis/White Board | 8. Infokus/Proyektor/Pointer     |
| 3. Akses Internet     | 6. Lembar kerja            | 9. Referensi lain yang mendukung |

### VI. TARGET PESERTA DIDIK

Peserta didik reguler/tipikal: umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar.

### VII. MODEL PEMBELAJARAN

| Pertemuan 1                          | Pertemuan 2                          | Pertemuan 3                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Project-Based Learning (PjBL)</i> | <i>Project-Based Learning (PjBL)</i> | <i>Project-Based Learning (PjBL)</i> |

### VIII. MATERI PEMBELAJARAN

| Pertemuan 1                                              | Pertemuan 2                           | Pertemuan 3                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Mengenal algoritma dan diagram alir ( <i>flowchart</i> ) | Pseudocode dan Representasi Algoritma | Struktur Dasar Program Python |

### IX. METODE PEMBELAJARAN

Metode pembelajaran yang digunakan meliputi diskusi kelompok, studi kasus, presentasi, dan *brainstorming*. Kegiatan tersebut didukung dengan praktik langsung serta penugasan proyek yang terintegrasi dalam model *Project-Based Learning (PjBL)*.

### X. LINGKUNGAN PEMBELAJARAN

Lingkungan pembelajaran dirancang untuk menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan mendorong peserta didik aktif dalam berpikir logis serta berani menyampaikan ide. Penataan tempat duduk dibuat fleksibel untuk mendukung kegiatan diskusi, kerja kelompok, dan kolaborasi dalam menyusun algoritma. Selain itu, pemanfaatan media pembelajaran seperti papan tulis digital maupun papan tulis fisik digunakan untuk menuliskan, menganalisis, dan mengembangkan langkah-langkah algoritma, *flowchart*, serta solusi pemecahan masalah secara sistematis. Lingkungan belajar juga didukung dengan kegiatan praktik langsung agar peserta didik dapat menguji dan mengimplementasikan algoritma yang telah dirancang.

### XI. PEMANFAATAN DIGITAL

1. Google Docs untuk kegiatan kolaborasi atau *brainstorming*.
2. Google Forms sebagai media pengumpulan data.
3. Canva atau Google Slides untuk membuat bahan presentasi hasil diskusi.
4. Internet sebagai sumber belajar untuk mencari referensi, contoh algoritma, serta informasi pendukung lainnya yang relevan dengan materi pembelajaran.

## **XII. RANCANGAN ASESMEN PEMBELAJARAN**

### **1. Asesmen Awal (Diagnostik)**

Tanya jawab singkat atau kuis untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik terkait konsep dasar algoritma, seperti pengertian algoritma, langkah-langkah penyelesaian masalah, serta contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

### **2. Asesmen Proses (Formatif)**

Observasi keaktifan peserta didik dalam diskusi, penilaian unjuk kerja saat praktik penyusunan algoritma, serta penilaian presentasi dan tanya jawab selama proses pembelajaran berlangsung.

### **3. Asesmen Akhir (Sumatif)**

Penilaian produk akhir berupa hasil penyusunan algoritma dalam bentuk *flowchart* atau pseudocode, serta implementasinya dalam program sederhana yang dipresentasikan oleh peserta didik berdasarkan rubrik yang mencakup pemahaman konsep, ketepatan logika, dan kemampuan pemecahan masalah.

## KOMPONEN INTI

### I. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pada akhir Fase E, peserta didik mampu memahami konsep algoritma dan pemrograman serta menerapkannya untuk menyelesaikan permasalahan sederhana secara sistematis, meliputi kemampuan membaca dan menulis algoritma dengan notasi yang benar, mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman, serta memahami dan menggunakan konsep variabel, tipe data, ekspresi, struktur kontrol keputusan dan perulangan, serta fungsi dalam pembuatan program, termasuk melakukan pengujian dan perbaikan (*debugging*) serta menjelaskan hasil dari program yang dibuat.

### II. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Membaca dan menulis algoritma dengan notasi yang benar.
2. Memahami proses pemrograman dengan menggunakan bahasa pemrograman.
3. Memahami konsep variabel dan ekspresi dalam membuat program.
4. Memahami penggunaan struktur kontrol keputusan dalam membuat program.
5. Memahami penggunaan struktur kontrol perulangan dalam membuat program.
6. Memahami penggunaan fungsi dalam membuat program.

### III. PEMAHAMAN BERMAKNA

1. Algoritma merupakan dasar dalam pemrograman yang membantu manusia menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara logis, terstruktur, dan sistematis.
2. Pemrograman dengan bahasa Python digunakan sebagai sarana untuk mengimplementasikan algoritma ke dalam bentuk program yang dapat dijalankan oleh komputer sehingga menghasilkan solusi yang nyata.
3. Kesalahan dalam penyusunan algoritma akan berdampak pada kesalahan hasil program, sehingga diperlukan ketelitian dan pemahaman logika yang baik.
4. Konsep algoritma dan pemrograman tidak hanya digunakan dalam bidang teknologi, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu pengambilan keputusan secara sistematis.

### IV. PERTANYAAN PEMANTIK

1. Pernahkah kalian berpikir bagaimana komputer menjalankan perintah yang diberikan oleh manusia?
2. Bagaimana cara membuat program menggunakan bahasa pemrograman agar dapat dipahami oleh komputer?
3. Mengapa algoritma diperlukan sebelum membuat sebuah program?
4. Bagaimana program sederhana dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari?
5. Bagaimana cara menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara logis dan sistematis?
6. Bagaimana kesalahan dalam algoritma dapat memengaruhi hasil dari sebuah program?

## V. KEGIATAN PEMBELAJARAN

### PERTEMUAN KE-1

Materi Pembelajaran : Menenal Algoritma dan Diagram Alir

Model Pembelajaran : *Project-Based Learning*

Tujuan Pembelajaran : Peserta didik mampu memahami konsep dasar algoritma dan diagram alir (*flowchart*), serta menerapkannya dalam menyusun dan menelusuri langkah-langkah penyelesaian masalah sederhana secara logis dan sistematis.

| Tahapan                            | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Alokasi Waktu |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                    | Guru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Murid                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| Kegiatan Pendahuluan               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Pendahuluan (Persiapan/ Orientasi) | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Guru membuka pembelajaran dengan salam.</li><li>2. Guru menanyakan kabar, melakukan presensi, serta memastikan kesiapan belajar dan kondisi kelas.</li></ol>                                                                                                                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Murid menjawab salam dan menunjukkan sikap sopan.</li><li>2. Murid menyampaikan kondisi diri, menandai kehadiran, dan memastikan kerapian serta menyiapkan diri untuk memperhatikan guru.</li></ol>                                           | 15 Menit      |
| Apersepsi                          | <ol style="list-style-type: none"><li>3. Guru mengajukan pertanyaan “Saat kalian membuat mie instan, langkah apa yang dilakukan pertama kali?”.</li><li>4. Guru meminta beberapa peserta didik menyebutkan urutan langkah dari kegiatan tersebut.</li><li>5. Guru mengaitkan jawaban peserta didik dengan kegiatan lain yang memiliki langkah-langkah.</li><li>6. Guru mengarahkan pada</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>3. Murid menjawab pertanyaan berdasarkan pengalaman sehari-hari.</li><li>4. Murid menyebutkan urutan langkah dari suatu kegiatan.</li><li>5. Murid menyimak penjelasan guru.</li><li>6. Murid menanggapi penjelasan guru secara aktif.</li></ol> |               |

|                                                                     |                                                                                                                           |                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                     | konsep algoritma sebagai urutan langkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah.                                      |                                                                     |          |
| <b>Tujuan Pembelajaran</b>                                          | 7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.                                                               | 7. Murid mendengarkan dan memahami tujuan pembelajaran.             |          |
| <b>Motivasi</b>                                                     | 8. Guru memberikan motivasi pentingnya algoritma dan <i>flowchart</i> dalam kehidupan dan dunia kerja.                    | 8. Murid memperhatikan dan termotivasi untuk belajar.               |          |
| <b>Kegiatan Inti (Sintaks <i>Project-Based Learning</i> (PjBL))</b> |                                                                                                                           |                                                                     |          |
| <b>Menentukan Pertanyaan Mendasar</b>                               | 1. Guru mengajukan pertanyaan pemantik: “Bagaimana cara menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis?” | 1. Murid berpikir dan memberikan jawaban awal.                      | 5 Menit  |
| <b>Mendesain Perencanaan Proyek</b>                                 | 2. Guru menjelaskan tugas membuat diagram alir sederhana dari suatu masalah (misal menghitung luas persegi).              | 2. Murid memahami instruksi dan mulai merancang solusi.             | 10 Menit |
| <b>Menyusun Jadwal</b>                                              | 3. Guru membagi waktu pengerjaan tugas dan menjelaskan alur kegiatan.                                                     | 3. Murid mencatat dan menyesuaikan rencana pengerjaan.              | 5 Menit  |
| <b>Memonitor Kemajuan Proyek</b>                                    | 4. Guru membimbing dan memantau aktivitas siswa saat mengerjakan tracing dan flowchart.                                   | 1. Murid mengerjakan tugas dan berdiskusi jika mengalami kesulitan. | 30 Menit |
| <b>Menguji Hasil / Penilaian</b>                                    | 1. Guru meminta siswa mempresentasikan hasil dan memberikan                                                               | 1. Murid mempresentasikan hasil dan menerima masukan.               | 20 Menit |

|                            |                                                                                                                                         |                                                                                                |         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                            | penilaian serta umpan balik                                                                                                             |                                                                                                |         |
| <b>Evaluasi Pengalaman</b> | 1. Guru mengajak siswa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran.                                                                 | 1. Murid menyampaikan pengalaman dan kesulitan yang dialami.                                   | 5 Menit |
| <b>Kegiatan Penutup</b>    |                                                                                                                                         |                                                                                                |         |
| <b>Penutup</b>             | 1. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran.<br>2. Guru menyampaikan materi berikutnya.<br>3. Guru menutup dengan doa dan motivasi. | 1. Murid menyimpulkan materi.<br>2. Murid mendengarkan arahan selanjutnya.<br>3. Murid berdoa. | 5 Menit |

## PERTEMUAN KE-2

Materi Pembelajaran : Pseudocode dan Representasi Algoritma

Model Pembelajaran : *Project-Based Learning*

Tujuan Pembelajaran : Peserta didik mampu memahami alur logika berpikir komputer secara sistematis dengan cara mengonversi ide penyelesaian masalah ke dalam bentuk notasi deskriptif (pseudocode) dan bagan alir (*flowchart*)

| Tahapan                                  | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              | Alokasi Waktu |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                          | Guru                                                                                                                                                                                                                                                                  | Murid                                                                                                                                                                                        |               |
| Kegiatan Pendahuluan                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |               |
| Pendahuluan<br>(Persiapan/<br>Orientasi) | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa.</li><li>2. Guru mengecek kehadiran siswa.</li><li>3. Guru memastikan kesiapan belajar siswa.</li><li>4. Guru menyiapkan media pembelajaran.</li></ol>                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Murid menjawab salam dan berdoa.</li><li>2. Murid merespon kehadiran.</li><li>3. Murid menyiapkan alat tulis dan fokus belajar.</li></ol>           | 10 Menit      |
| Apersepsi                                | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Guru mengulas kembali materi algoritma dan flowchart.</li><li>2. Guru mengajukan pertanyaan terkait langkah-langkah penyelesaian masalah.</li><li>3. Guru mengaitkan dengan cara penulisan algoritma tanpa gambar.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Murid menjawab pertanyaan guru.</li><li>2. Murid mengingat kembali konsep sebelumnya.</li><li>3. Murid mulai memahami keterkaitan materi.</li></ol> |               |
| Tujuan Pembelajaran                      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.</li><li>2. Guru menjelaskan capaian yang diharapkan.</li></ol>                                                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Murid menyimak tujuan pembelajaran.</li><li>2. Murid memahami target yang harus dicapai.</li></ol>                                                  |               |
| Motivasi                                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Guru menjelaskan pentingnya pseudocode dalam pemrograman.</li></ol>                                                                                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Murid memperhatikan penjelasan.</li><li>2. Murid termotivasi untuk</li></ol>                                                                        |               |



|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>2. Guru memberikan contoh penggunaan di dunia nyata.</li> <li>3. Guru mendorong siswa berpikir sistematis.</li> </ul>                                                                                                                                                                     | belajar lebih dalam..                                                                                                                                                                                          |          |
| <b>Kegiatan Inti (Sintaks <i>Project-Based Learning</i> (PjBL))</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |          |
| <b>Menentukan Pertanyaan Mendasar</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Guru memberikan pertanyaan pemantik: “Bagaimana menuliskan algoritma tanpa menggunakan diagram?”</li> <li>2. Guru mengarahkan pada konsep pseudocode.”</li> </ul>                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Murid mencoba menjawab.</li> <li>2. Murid mulai berpikir logis dan terstruktur.</li> </ul>                                                                           | 5 Menit  |
| <b>Mendesain Perencanaan Proyek</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Guru menjelaskan konsep pseudocode dan representasi algoritma.</li> <li>2. Guru memberikan contoh penulisan pseudocode sederhana.</li> <li>3. Guru menjelaskan struktur (input, proses, output).</li> <li>4. Guru memberikan tugas membuat pseudocode dari kasus sederhana.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Murid mencatat konsep penting.</li> <li>2. Murid memahami contoh yang diberikan.</li> <li>3. Murid mulai merancang pseudocode.</li> </ul>                            | 10 Menit |
| <b>Menyusun Jadwal</b>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Guru menjelaskan tahapan pengerjaan tugas.</li> <li>2. Guru menentukan waktu diskusi dan presentasi.</li> <li>3. Guru membagi kelompok (jika diperlukan).</li> </ul>                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Murid mencatat alokasi waktu.</li> <li>2. Murid membagi tugas dalam kelompok.</li> </ul>                                                                             | 5 Menit  |
| <b>Memonitor Kemajuan Proyek</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Guru membimbing siswa dalam menyusun pseudocode.</li> <li>2. Guru memantau diskusi kelompok.</li> <li>3. Guru memberikan arahan jika ada kesalahan logika.</li> </ul>                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Murid menyusun pseudocode sesuai kasus.</li> <li>2. Murid berdiskusi dan bertanya jika kesulitan.</li> <li>3. Murid memperbaiki hasil berdasarkan arahan.</li> </ul> | 30 Menit |

|                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                  | 4. Guru memastikan semua siswa terlibat aktif.                                                                                                      |                                                                                                               |          |
| <b>Menguji Hasil / Penilaian</b> | 1. Guru meminta siswa mempresentasikan hasil.<br>2. Guru memberikan penilaian dan umpan balik.<br>3. Guru mengklarifikasi konsep yang masih keliru. | 1. Murid mempresentasikan hasil kerja.<br>2. Murid menanggapi presentasi teman.<br>3. Murid menerima masukan. | 20 Menit |
| <b>Evaluasi Pengalaman</b>       | 1. Guru mengajak siswa refleksi pembelajaran.<br>2. Guru menanyakan kesulitan yang dialami.<br>3. Guru memberikan penguatan konsep.                 | 1. Murid menyampaikan pengalaman belajar.<br>2. Murid mengidentifikasi kesulitan.                             | 5 Menit  |
| <b>Kegiatan Penutup</b>          |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |          |
| <b>Penutup</b>                   | 1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi.<br>2. Guru menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya.<br>3. Guru menutup dengan doa dan motivasi.     | 1. Murid menyimpulkan pembelajaran.<br>2. Murid mendengarkan arahan selanjutnya.<br>3. Murid berdoa.          | 5 Menit  |

### PERTEMUAN KE-3

Materi Pembelajaran : Pengenalan Bahasa Pemrograman Python dan Struktur Dasar Program

Model Pembelajaran : *Project-Based Learning*

Tujuan Pembelajaran : Peserta didik mampu mengenali karakteristik bahasa Python sebagai bahasa pemrograman tingkat menengah serta memahami struktur dasar program (*preprocessor*, fungsi main, input/output, variabel, dan tipe data) serta mengimplementasikannya dalam program sederhana.

| Tahapan | Kegiatan |       | Alokasi Waktu |
|---------|----------|-------|---------------|
|         | Guru     | Murid |               |

| Kegiatan Pendahuluan                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |          |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Pendahuluan<br/>(Persiapan/<br/>Orientasi)</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru membuka pertemuan dengan mengucapkan salam.</li> <li>2. Guru menanyakan kabar murid, melakukan presensi, serta memastikan kerapian pakaian dan kebersihan ruang kelas.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Murid menjawab salam dan menunjukkan sikap sopan.</li> <li>2. Murid menyampaikan kondisi diri, menandai kehadiran, dan memastikan kerapian serta kebersihan kelas.</li> </ol> | 10 Menit |
| <b>Apersepsi</b>                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Guru mengajukan pertanyaan: “Bagaimana cara membuat komputer menampilkan tulisan seperti ‘Halo Dunia’?”.</li> <li>4. Guru mengaitkan jawaban siswa dengan penggunaan teknologi sehari-hari.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Murid menjawab pertanyaan guru berdasarkan pengalaman.</li> <li>4. Murid menyimak dan menanggapi penjelasan guru dengan aktif.</li> </ol>                                     |          |
| <b>Tujuan Pembelajaran</b>                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran tentang pengenalan bahasa Python dan struktur program.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Murid menyimak dari tujuan pembelajaran.</li> </ol>                                                                                                                           |          |
| <b>Motivasi</b>                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Guru memberikan motivasi pentingnya belajar pemrograman.</li> <li>7. Guru mengaitkan dengan Profil Pelajar Pancasila:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia,</li> <li>b) mandiri,</li> <li>c) bernalar kritis,</li> <li>d) kreatif,</li> <li>e) bergotong royong, dan</li> <li>f) berkebinekaan global, yang</li> </ol> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Murid mendengarkan guru dan mencatat hal-hal penting.</li> <li>7. Murid termotivasi untuk belajar coding.</li> </ol>                                                          |          |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                     | merupakan salah satu kriteria standar kelulusan dalam satuan pendidikan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |          |
| <b>Kegiatan Inti (Sintaks <i>Project-Based Learning</i> (PjBL))</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |          |
| <b>Menentukan Pertanyaan Mendasar</b>                               | 1. Guru memberi pertanyaan pemantik: “Bagaimana cara membuat program sederhana dalam bahasa Python yang dapat menampilkan teks?”.<br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Murid berdiskusi dan mencoba menjawab berdasarkan pengetahuan awal.                                                    | 5 Menit  |
| <b>Mendesain Perencanaan Proyek</b>                                 | 2. Guru membagi murid ke dalam kelompok (4–5 orang).<br>3. Guru menjelaskan proyek membuat program sederhana bahasa Python beserta kriteria (struktur program, input/output, variabel).<br>4. Guru menetapkan kriteria pengerjaan proyek:<br>a. Struktur program<br>b. Penggunaan input/output<br>c. Penggunaan variabel dan tipe data<br>d. Kebenaran logika program<br>e. Kerapian dan keterbacaan kode<br>f. Kreativitas/ pengembangan | 2. Murid berdiskusi untuk:<br>a. Menentukan ide program<br>b. Membagi tugas anggota kelompok<br>c. Menyusun rencana kerja | 10 Menit |
| <b>Menyusun Jadwal</b>                                              | 5. Guru membimbing penyusunan <i>timeline</i> pengerjaan proyek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3. Murid menyusun langkah kerja ( <i>coding</i> , uji coba, <i>debugging</i> , presentasi).                               | 5 Menit  |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Memonitor Kemajuan Proyek</b> | 6. Guru memantau dan membimbing praktik serta menjelaskan materi (struktur C, main(), printf, scanf, variabel, tipe data, debugging).<br>7. Guru memberikan bimbingan dan umpan balik serta memastikan semua murid aktif.                          | 4. Murid praktik mengetik program, menjalankan, memodifikasi, dan memperbaiki kesalahan.                                                                               | 30 Menit |
| <b>Menguji Hasil / Penilaian</b> | 8. Guru meminta beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil program.<br>9. Guru memberikan umpan balik terhadap isi dan tampilan proyek.                                                                                                        | 5. Murid mempresentasikan hasil proyek kelompok.<br>6. Murid kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan.                                                       | 20 Menit |
| <b>Evaluasi Pengalaman</b>       | 10. Guru memandu refleksi pembelajaran.<br>11. Guru meminta murid menyimpulkan hasil pembelajaran sebagai bentuk evaluasi.                                                                                                                         | 7. Murid menyampaikan pengalaman belajar dan kesulitan yang dihadapi selama mengerjakan proyek                                                                         | 5 Menit  |
| <b>Kegiatan Penutup</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |          |
| <b>Penutup</b>                   | 1. Guru menyimpulkan materi pembelajaran hari ini.<br>2. Guru memberikan motivasi tentang pentingnya berpikir sistematis dan logis dalam kehidupan sehari-hari.<br>3. Guru menyampaikan gambaran pembelajaran berikutnya dan menutup dengan salam. | 1. Murid menyimak kesimpulan guru dan mencatat poin penting bila diperlukan.<br>2. Murid menyiapkan diri untuk pertemuan selanjutnya.<br>3. Murid menjawab salam guru. | 5 Menit  |

## VI. ASESMEN/PENILAIAN

### A. Asesmen Awal (Diagnostik)

Asesmen awal dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik terkait konsep algoritma dan pemrograman.

1. **Tujuan:** Mengetahui pemahaman dasar peserta didik terkait konsep algoritma, langkah-langkah penyelesaian masalah, serta keterkaitannya dengan pemrograman.
2. **Teknik:** Tanya jawab singkat atau kuis sederhana.
3. **Indikator yang Diamati:**
  - a. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian algoritma
  - b. Peserta didik dapat menyebutkan contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari
  - c. Peserta didik memahami pentingnya langkah-langkah sistematis
4. **Contoh Instrumen (Pertanyaan Lisan):**
  - a. “Menurut kalian, bagaimana komputer menjalankan suatu perintah?”
  - b. “Mengapa langkah-langkah yang terstruktur penting dalam menyelesaikan masalah?”
  - c. “Berikan contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari!”

**5. Rubrik Penilaian**

| Aspek yang Diamati  | Skor 1                     | Skor 2              | Skor 3           | Skor 4               | Skor 5                                |
|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Pemahaman Algoritma | Tidak memahami             | Memahami sedikit    | Cukup memahami   | Memahami dengan baik | Sangat memahami dan dapat menjelaskan |
| Contoh Penerapan    | Tidak dapat memberi contoh | Contoh kurang tepat | Contoh sederhana | Contoh relevan       | Contoh sangat jelas & bervariasi      |

**6. Cara Menghitung Skor**

- a. Nilai tiap aspek 1–5 sesuai jawaban siswa.
- b. Jumlahkan skor kedua aspek → maksimal =  $5 \times 2 = 10$
- c. Hitung persentase:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100\%$$

Interpretasi

- 1) 81–100% = Sangat Baik
- 2) 61–80% = Baik
- 3) 41–60% = Cukup
- 4) 21–40% = Kurang
- 5)  $\leq 20\%$  = Perlu Bimbingan

**B. Asesmen Proses (Formatif)**

Asesmen proses dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan pemahaman dan keterlibatan peserta didik serta memberikan umpan balik yang membangun.

**1. Tujuan:**

- a) Memantau pemahaman konsep algoritma dan pemrograman
- b) Menilai keaktifan, kolaborasi, dan komunikasi
- c) Memberikan umpan balik selama proses belajar

## 2. Teknik:

- Observasi (Pengamatan)
- Unjuk Kerja (Praktik dan Presentasi)
- Tanya Jawab saat Diskusi.

## 3. Indikator yang Diamati

| Aspek            | Indikator                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Penalaran Kritis | Memberikan ide logis, bertanya untuk klarifikasi, mampu mengaitkan informasi          |
| Kolaborasi       | Aktif berdiskusi, mendengarkan teman, berkontribusi pada keputusan kelompok           |
| Komunikasi       | Menyampaikan pendapat jelas, menggunakan istilah materi, menyajikan ide secara runtut |

## 4. Instrumen Penilaian

### a) Tanya Jawab Pemantik (Lisan)

**Tujuan:** Mengukur pemahaman konsep algoritma, logika berpikir, dan komunikasi siswa.

| Aspek yang Diamati  | Skor 1                             | Skor 2                            | Skor 3                      | Skor 4                           | Skor 5                                                        |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Pemahaman Algoritma | Belum menunjukkan pemahaman konsep | Pemahaman masih sangat terbatas   | Cukup memahami konsep dasar | Memahami konsep dengan baik      | Memahami konsep secara mendalam dan mampu menjelaskan kembali |
| Penalaran Logika    | Belum menunjukkan alur logika      | Alur logika kurang tepat          | Alur logika cukup tepat     | Alur logika tepat dan sistematis | Alur logika sangat tepat, sistematis, dan mendalam            |
| Komunikasi Lisan    | Penyampaian belum jelas            | Penyampaian kurang jelas          | Penyampaian cukup jelas     | Penyampaian jelas dan runtut     | Penyampaian sangat jelas, runtut, dan komunikatif             |
| Partisipasi         | Tidak berpartisipasi               | Partisipasi masih sangat terbatas | Cukup berpartisipasi        | Aktif berpartisipasi             | Sangat aktif dan mampu mendorong diskusi                      |

### Contoh Pertanyaan Pemantik:

- “Apa yang dimaksud dengan algoritma?”
- “Mengapa langkah-langkah harus disusun secara urut?”

- 3) “Apa perbedaan flowchart dan pseudocode?”
- 4) “Apa yang terjadi jika urutan algoritma salah?”

**Cara Penilaian:**

Skor tiap aspek (1–5), kemudian dihitung rata-rata untuk nilai formatif individu.

**b) Observasi Diskusi Kelompok**

**Tujuan:** Menilai keterlibatan siswa dalam menyusun flowchart, pseudocode, dan pemecahan masalah.

| Aspek yang Diamati  | Skor 1                               | Skor 2                           | Skor 3                       | Skor 4                              | Skor 5                                                              |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Penalaran Kritis    | Belum menunjukkan kemampuan analisis | Analisis masih sangat terbatas   | Cukup mampu menganalisis     | Mampu menganalisis secara konsisten | Mampu menganalisis secara mendalam dan mendorong pemikiran kelompok |
| Kolaborasi          | Tidak terlibat dalam kelompok        | Keterlibatan masih rendah        | Cukup terlibat dalam diskusi | Aktif bekerja sama dalam kelompok   | Sangat aktif, berperan penting, dan mendukung anggota lain          |
| Komunikasi          | Penyampaian belum jelas              | Penyampaian kurang jelas         | Penyampaian cukup jelas      | Penyampaian jelas dan terstruktur   | Penyampaian sangat jelas, runtut, dan komunikatif                   |
| Ketepatan Algoritma | Algoritma belum sesuai               | Banyak kesalahan dalam algoritma | Algoritma cukup sesuai       | Algoritma sesuai dan logis          | Algoritma sangat tepat, logis, dan efisien                          |

**Instrumen:**

Guru mengisi lembar observasi saat siswa:

- 1) Membuat flowchart
- 2) Menyusun pseudocode
- 3) Diskusi solusi masalah

**Cara Penilaian**

Rata-rata skor tiap aspek → nilai formatif kelompok.



**c) Penilaian Proyek / Produk (*Project-Based Learning*)**

**Tujuan:** Mengukur kemampuan siswa dalam mengimplementasikan algoritma ke dalam bentuk flowchart, pseudocode, dan program sederhana menggunakan bahasa Python.

| Aspek yang Diamati           | Skor 1                   | Skor 2                          | Skor 3                    | Skor 4                        | Skor 5                                                          |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Pemahaman Konsep             | Belum memahami konsep    | Pemahaman masih sangat terbatas | Cukup memahami konsep     | Memahami konsep dengan baik   | Memahami konsep secara mendalam dan menyeluruh                  |
| Struktur Algoritma / Program | Struktur belum terbentuk | Struktur kurang sistematis      | Struktur cukup sistematis | Struktur sistematis dan jelas | Struktur sangat sistematis, jelas, dan terorganisir dengan baik |
| Kebenaran Logika             | Logika belum sesuai      | Banyak kesalahan logika         | Logika cukup sesuai       | Logika sesuai dan benar       | Logika sangat tepat, efisien, dan minim kesalahan               |
| Keterbacaan / Kerapian       | Tampilan tidak rapi      | Kurang rapi                     | Cukup rapi                | Rapi dan mudah dibaca         | Sangat rapi, jelas, dan mudah dipahami                          |
| Presentasi                   | Tidak mampu menjelaskan  | Penjelasan kurang jelas         | Penjelasan cukup jelas    | Penjelasan jelas dan runtut   | Penjelasan sangat jelas, percaya diri, dan komunikatif          |

**Instrumen:**

Guru menilai:

- 1) Flowchart
- 2) Pseudocode
- 3) Program sederhana (misal: luas persegi, input-output sederhana)
- 4) Presentasi kelompok

**5. Cara Menghitung Skor**

- a) Setiap aspek diberi skor 1–5
- b) Jumlahkan seluruh skor

Contoh (5 aspek):

Skor maksimal =  $5 \times 5 = 25$

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100\%$$

- c) Interpretasi nilai

- 1) 81–100% = Sangat Baik
- 2) 61–80% = Baik
- 3) 41–60% = Cukup

- 4) 21–40% = Kurang
- 5)  $\leq 20\%$  = Perlu Bimbingan

### C. Asesmen Akhir (Sumatif)

Asesmen sumatif dilaksanakan pada akhir rangkaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran peserta didik dalam memahami konsep algoritma dan pemrograman serta kemampuan mengimplementasikannya dalam penyelesaian masalah secara sistematis.

#### 1. Tujuan:

- a. Mengukur pemahaman konsep algoritma dan pemrograman
- b. Menilai kemampuan menyusun flowchart dan pseudocode
- c. Menilai kemampuan mengimplementasikan algoritma ke dalam program sederhana (bahasa Python)
- d. Menilai ketepatan logika dalam penyelesaian masalah
- e. Menilai kemampuan komunikasi dalam mempresentasikan hasil

#### 2. Teknik Penilaian

- a. Penilaian Produk (Flowchart, Pseudocode, Program Python)
- b. Presentasi
- c. Tes tertulis

#### 3. Instrumen Penilaian

##### a. Penilaian Produk

**Tujuan:** Menilai kemampuan peserta didik dalam menyusun algoritma dan mengimplementasikannya ke dalam program secara logis dan sistematis.

**Skala Penilaian:**

1 (Perlu Bimbingan), 2 (Kurang), 3 (Cukup), 4 (Baik), 5 (Sangat Baik)

| Aspek yang Diamati                           | Skor 1                                      | Skor 2                             | Skor 3                                  | Skor 4                             | Skor 5                                                              |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Pemahaman Konsep                             | Belum menunjukkan pemahaman terhadap konsep | Pemahaman masih sangat terbatas    | Cukup memahami konsep                   | Memahami konsep dengan baik        | Memahami konsep secara mendalam dan mampu menjelaskan secara runtut |
| Penulisan Algoritma (Flowchart / Pseudocode) | Penyusunan algoritma belum sesuai           | Penyusunan masih banyak kekeliruan | Algoritma cukup sesuai dan mulai runtut | Algoritma benar, runtut, dan jelas | Algoritma sangat tepat, sistematis, dan logis                       |
| Struktur Algoritma / Program                 | Struktur program belum terbentuk            | Struktur masih belum lengkap       | Struktur cukup lengkap                  | Struktur lengkap dan sesuai        | Struktur sangat lengkap, sistematis, dan rapi                       |

|                          |                                        |                              |                        |                                       |                                                   |
|--------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Kebenaran Logika Program | Logika belum sesuai                    | Banyak kesalahan logika      | Logika cukup sesuai    | Logika benar dan berjalan dengan baik | Logika sangat tepat, efisien, dan minim kesalahan |
| Kerapian dan Keterbacaan | Tampilan tidak rapi dan sulit dipahami | Kurang rapi                  | Cukup rapi             | Rapi dan mudah dibaca                 | Sangat rapi, jelas, dan mudah dipahami            |
| Kreativitas Pengembangan | Belum ada pengembangan                 | Pengembangan sangat terbatas | Cukup ada pengembangan | Kreatif dan sesuai konteks            | Sangat kreatif, inovatif, dan menarik             |

**b. Presentasi**

**Tujuan:** Menilai kemampuan peserta didik dalam menyusun algoritma dan mengimplementasikannya ke dalam program secara logis dan sistematis.

**Skala Penilaian:**

1 (Perlu Bimbingan), 2 (Kurang), 3 (Cukup), 4 (Baik), 5 (Sangat Baik)

| Aspek yang Diamati     | Skor 1                             | Skor 2                              | Skor 3                | Skor 4                      | Skor 5                                                              |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Penguasaan Materi      | Belum mampu menjelaskan isi proyek | Penjelasan masih sangat terbatas    | Cukup memahami materi | Memahami konsep dengan baik | Memahami konsep secara mendalam dan mampu menjelaskan secara runtut |
| Kejelasan Penyampaian  | Penyampaian belum jelas            | Kurang jelas dan kurang terstruktur | Cukup jelas           | Jelas dan runtut            | Sangat jelas, runtut, dan mudah dipahami                            |
| Penggunaan Bahasa      | Bahasa tidak sesuai                | Bahasa kurang tepat                 | Bahasa cukup jelas    | Bahasa baik dan sesuai      | Bahasa sangat baik, efektif, dan komunikatif                        |
| Kepercayaan Diri       | Tidak percaya diri                 | Kurang percaya diri                 | Cukup percaya diri    | Percaya diri                | Sangat percaya diri dan meyakinkan                                  |
| Interaksi/ Tanya Jawab | Tidak mampu menjawab               | Jawaban kurang tepat                | Jawaban cukup tepat   | Jawaban tepat dan jelas     | Jawaban sangat tepat, mendalam, dan mampu mengembangkan penjelasan  |

**c. Tes Tertulis**

**Tujuan:** Menilai pemahaman peserta didik terkait konsep algoritma, flowchart, pseudocode, serta dasar pemrograman bahasa Python, termasuk kemampuan menganalisis dan menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis.

**Bentuk Tes:**

Pilihan ganda

**Kisi-Kisi Tes Tertulis:**

| No | Materi        | Indikator                                       |
|----|---------------|-------------------------------------------------|
| 1  | Algoritma     | Mengidentifikasi konsep dasar algoritma         |
| 2  | Algoritma     | Menentukan langkah-langkah penyelesaian masalah |
| 3  | Flowchart     | Mengidentifikasi simbol flowchart               |
| 4  | Flowchart     | Menganalisis alur flowchart                     |
| 5  | Pseudocode    | Memahami struktur pseudocode                    |
| 6  | Pseudocode    | Mengubah masalah ke pseudocode                  |
| 7  | Bahasa Python | Memahami struktur dasar program Python          |
| 8  | Bahasa Python | Menentukan output program sederhana             |
| 9  | Logika        | Menganalisis kesalahan logika program           |

**4. Cara Menghitung Nilai**

**a. Nilai Produk**

$$\text{Nilai Produk} = \frac{\text{Total Skor yang Diperoleh}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$

Keterangan:

- 1) Total Skor = jumlah seluruh skor dari semua aspek
- 2) Skor Maksimal = jumlah aspek x skor tertinggi

**b. Nilai Presentasi**

$$\text{Nilai Presentasi} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$

Keterangan:

- a. Total Skor = jumlah seluruh skor dari semua aspek
- b. Skor Maksimal = jumlah aspek x skor tertinggi

**c. Nilai Tes Tertulis**

$$\text{Nilai Tes Tertulis} = \frac{\text{Jumlah Jawaban Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Keterangan:

- a. Jumlah Jawaban Benar = total soal yang dijawab dengan benar

b. Jumlah Soal = seluruh soal yang diberikan

**c. Interpretasi nilai**

- 1) 81–100% = Sangat Baik
- 2) 61–80% = Baik
- 3) 41–60% = Cukup
- 4) 21–40% = Kurang
- 5)  $\leq 20\%$  = Perlu Bimbingan

## **VII. PENGAYAAN DAN REMEDIAL**

### **A. Pengayaan**

**Tujuan:**

Memberikan tantangan tambahan bagi peserta didik yang telah mencapai atau melampaui tujuan pembelajaran agar dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS), khususnya dalam analisis algoritma dan pemrograman.

**Kriteria Peserta Didik:**

Peserta didik yang memperoleh nilai  $\geq 81$  (kategori sangat baik)

**Bentuk Kegiatan Pengayaan:**

1. Menganalisis algoritma yang lebih kompleks dalam penyelesaian masalah sehari-hari
2. Mengembangkan program sederhana berbasis bahasa Python dengan variasi kondisi (percabangan dan logika)
3. Membuat flowchart dan pseudocode dari studi kasus yang lebih kompleks
4. Mengidentifikasi efisiensi dan alternatif solusi dari suatu algoritma
5. Mengeksplorasi penerapan algoritma dalam bidang teknologi (misalnya aplikasi sederhana)

**Contoh Tugas Pengayaan:**

“Buatlah algoritma, pseudocode, dan flowchart untuk menentukan bilangan terbesar dari tiga angka, kemudian implementasikan dalam program sederhana menggunakan bahasa Python.”

**Penilaian Pengayaan:**

1. Ketepatan algoritma
2. Kesesuaian flowchart dan pseudocode
3. Logika program
4. Kerapian dan sistematika penyajian
5. Kreativitas dalam menyelesaikan masalah

### **B. Remedial**

**Tujuan:**

Membantu peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran agar dapat memahami konsep dasar algoritma, flowchart, pseudocode, dan pemrograman bahasa Python secara lebih baik.

**Kriteria Peserta Didik:**

Peserta didik yang memperoleh nilai  $\leq 60$  (kategori cukup/kurang)

**Bentuk Kegiatan Remedial:**

1. Pembelajaran ulang (reteaching) secara bertahap dan lebih sederhana
2. Bimbingan individu atau kelompok kecil
3. Penggunaan contoh konkret dan media pembelajaran tambahan
4. Latihan soal dengan tingkat kesulitan yang lebih rendah
5. Diskusi dan tanya jawab untuk memperkuat pemahaman konsep

**Fokus Remedial:**

1. Memahami konsep dasar algoritma
2. Mengidentifikasi simbol dan alur flowchart
3. Memahami struktur pseudocode sederhana
4. Mengetahui struktur dasar program bahasa Python
5. Memahami logika dasar percabangan

**Contoh Tugas Remedial:**

1. Jelaskan pengertian algoritma dengan bahasa sendiri
2. Gambarkan flowchart sederhana untuk menentukan bilangan genap atau ganjil
3. Tuliskan pseudocode sederhana untuk menghitung luas persegi
4. Jelaskan struktur dasar program bahasa Python (input, proses, output)
5. Analisis kesalahan logika pada contoh algoritma sederhana

**Penilaian Remedial:**

1. Ketepatan jawaban
2. Pemahaman konsep dasar
3. Kemampuan menjelaskan secara sederhana
4. Kesesuaian dengan materi yang dipelajari

**Tindak Lanjut:**

Peserta didik dinyatakan tuntas setelah menunjukkan peningkatan pemahaman dan mencapai nilai minimal 61 sesuai dengan standar ketuntasan pembelajaran.

## VIII. REFLEKSI GURU DAN PESERTA DIDIK

### A. Lembar Refleksi Guru

**Tujuan:** Untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran, ketercapaian tujuan pembelajaran, serta perbaikan pada pembelajaran selanjutnya.

| Aspek             | Refleksi Guru                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penguasaan Materi | Apakah saya telah menguasai materi algoritma dan pemrograman dengan baik sehingga mampu menjelaskan |

|                               |                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | konsep, memberi contoh, dan menjawab pertanyaan peserta didik secara tepat?                                                           |
| Perencanaan Pembelajaran      | Apakah alur pembelajaran yang saya rancang sudah sesuai dengan sintaks Project-Based Learning (PjBL) dan berjalan efektif di kelas?   |
| Pelaksanaan Pembelajaran      | Apakah kegiatan pembelajaran berlangsung sesuai dengan waktu yang direncanakan?<br>Apakah semua tahapan dapat terlaksana dengan baik? |
| Keterlibatan Peserta Didik    | Apakah peserta didik aktif dalam diskusi, bertanya, dan terlibat dalam kegiatan proyek yang diberikan?                                |
| Metode dan Media Pembelajaran | Apakah metode, model, dan media yang digunakan sudah efektif dalam membantu pemahaman peserta didik?                                  |
| Asesmen Pembelajaran          | Apakah instrumen asesmen yang digunakan sudah mampu mengukur pencapaian tujuan pembelajaran secara valid dan objektif?                |
| Umpan Balik                   | Apakah umpan balik yang diberikan sudah membantu peserta didik memperbaiki pemahaman dan hasil kerja mereka?                          |
| Kendala Pembelajaran          | Kendala apa saja yang muncul selama pembelajaran berlangsung? Bagaimana cara mengatasinya?                                            |
| Tindak Lanjut                 | Apa perbaikan yang perlu dilakukan untuk pembelajaran berikutnya agar lebih efektif dan optimal?                                      |

### Kesimpulan Refleksi Guru:

.....

.....

.....

### B. Lembar Refleksi Peserta Didik

**Tujuan:** Untuk mengetahui pengalaman belajar peserta didik, tingkat pemahaman, serta keterlibatan dalam proses pembelajaran.

| Aspek                  | Refleksi Guru                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perasaan dalam Belajar | Apa yang kamu rasakan selama mengikuti pembelajaran algoritma dan pemrograman hari ini?                              |
| Pemahaman Materi       | Seberapa jauh kamu memahami materi yang telah dipelajari (algoritma, flowchart, pseudocode, dan pemrograman Python)? |

|                        |                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Makna Pembelajaran     | Apa manfaat yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pemecahan masalah? |
| Keaktifan              | Apakah kamu aktif dalam mengikuti diskusi, mengerjakan tugas, dan berpartisipasi dalam kelompok?                   |
| Kerja Sama             | Apakah kamu dapat bekerja sama dengan teman satu kelompok dengan baik? Jelaskan peranmu dalam kelompok.            |
| Kesulitan yang Dialami | Apa kesulitan yang kamu hadapi selama pembelajaran? Bagaimana kamu mengatasinya?                                   |
| Kesan dan Saran        | Apa kesanmu terhadap pembelajaran hari ini? Saran apa yang ingin kamu berikan untuk pembelajaran selanjutnya?      |

#### Skala Pemahaman Mandiri:

Saya dapat menguasai materi pelajaran hari ini:

- a. Baik
- b. Cukup
- c. Kurang

#### Kesimpulan Refleksi Peserta Didik:

.....

.....

.....

## IX. REFERENSI

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Informatika untuk SMA/SMK Kelas X*. Jakarta: Kemendikbudristek.
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Informatika Fase E*.

## X. GLOSARIUM

| Istilah                  | Pengertian                                                                                                                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algoritma                | Urutan langkah-langkah logis, terstruktur, dan sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan.                                  |
| Flowchart (Diagram Alir) | Representasi visual dari algoritma menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menggambarkan alur proses.                             |
| Pseudocode               | Penulisan algoritma dalam bentuk deskriptif yang menyerupai bahasa pemrograman, tetapi tidak terikat pada aturan sintaks tertentu. |
| Pemrograman              | Proses menerjemahkan algoritma ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh komputer untuk menghasilkan suatu program.                 |



|                                  |                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Variabel                         | Tempat untuk menyimpan data dalam program yang nilainya dapat berubah selama program berjalan.                                |
| Tipe Data                        | Jenis data yang digunakan dalam pemrograman, seperti integer (bilangan bulat), float (bilangan pecahan), dan char (karakter). |
| Input                            | Data atau nilai yang dimasukkan ke dalam program untuk diproses.                                                              |
| Output                           | Hasil yang dihasilkan oleh program setelah melakukan proses tertentu.                                                         |
| Struktur Program                 | Susunan dasar dalam penulisan program, seperti <i>preprocessor</i> , fungsi utama (main), serta perintah input dan output.    |
| Percabangan ( <i>Selection</i> ) | Struktur kontrol yang digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu.                                     |
| Perulangan ( <i>Looping</i> )    | Struktur kontrol yang digunakan untuk mengulang suatu proses selama kondisi tertentu terpenuhi.                               |
| Debugging                        | Proses mencari dan memperbaiki kesalahan ( <i>error</i> ) dalam program.                                                      |